

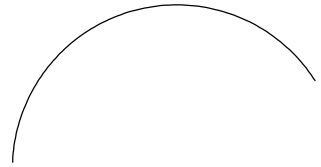
Convexité

Vocabulaire préliminaire :

Fonction convexe :

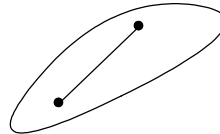


Fonction concave :

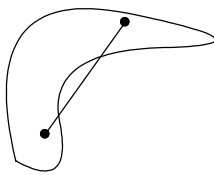


La convexité d'une courbe du plan a affaire avec l'orientation de sa courbure.

Hors-prog : Ensemble convexe

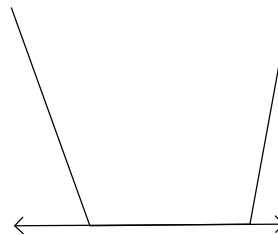
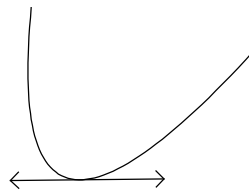
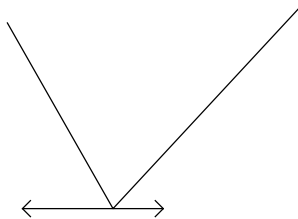


Ensemble non convexe :



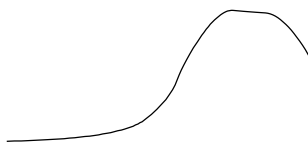
Utilité (exemple):

* en optimisation, on cherche un minimum (ou un maximum). Sachant que la fonctions est convexe, alors le minimum est atteint en un point ou un intervalle.



Si la courbe admet en un point une droite d'appui (par exemple tangente) horizontale, alors cela correspond à un minimum.

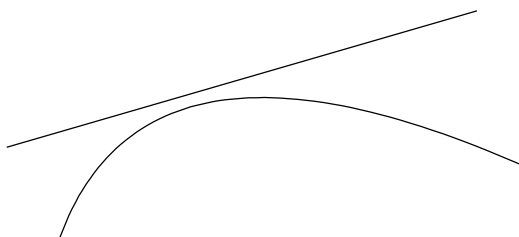
*



Etude d'une évolution. Changement de convexité :

ralentissement ou accélération.

*Comparaison avec la linéarité (ligne droite) et obtention d'inégalités (par exemple Hardy)



Dans la suite, I est un intervalle de $\mathbb{R}$.

I Convexité

Définition 1. Soit f une fonction définie sur un intervalle I . f est convexe (resp. concave) sur I si pour tout $x, y \in I$, la sécante à la courbe de f entre les points d'abscisses x et y est située au dessus (resp au dessous) de la courbe de f .

Remarque. (non exigible dans le programme) Ceci s'écrit:

$$f(x \times (1 - t) + y \times t) \leq f(x) \times (1 - t) + f(y) \times t \text{ pour tout } t \in [0, 1]$$

$x \times (1 - t) + y \times t$ est une paramétrisation du segment $[x, y]$.

et $f(x) \times (1 - t) + f(y) \times t$ est une paramétrisation du segment $[f(x), f(y)]$

Propriété. (hors-programme) I un intervalle ouvert. Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Si f est convexe (resp. concave), alors f est continue.

Remarque : Une fonction f convexe est continue, mais pas nécessairement dérivable : par exemple la valeur absolue.

On démontre que :

Propriété. Si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable, alors :

f est convexe $\xLeftrightarrow{(1)}$ sa courbe est située en chaque point au dessus de sa tangente $\xLeftrightarrow{(2)}$
La dérivée f' est croissante.

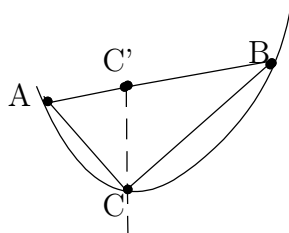
f est concave $\xLeftrightarrow{(1)}$ sa courbe est située en chaque point en dessous de sa tangente $\xLeftrightarrow{(2)}$
La dérivée f' est décroissante.

Justification (indication de preuve non exigé)

(1) La tangente en un point A est la droite sécante (AB) « ultime » lorsque B se rapproche de A .

La partie de cette sécante au dessus de la courbe est $[AB]$. Le reste de la droite est situé sous la courbe. Lorsque A et B sont confondus (tangente), toute la droite est sous la courbe. Donc la tangente est sous la courbe.

(2) On commence par montrer que les sécantes ont une pente croissante.



Soient A,B,C trois points de la courbe

le segment [AC] est sous [AB] car

C est un point de la courbe.

au dessous de [AB].

Donc la pente de la sécante [AC] est inférieure

à la pente de la sécante [AB], inférieure

à celle de [BC].

Le point C' de [AB] à la verticale de C vérifie $y_{C'} > y_C$

et $x_C = x_{C'}$

Donc $\frac{y_{C'} - y_A}{x_{C'} - x_A} \geq \frac{y_C - y_A}{x_C - x_A}$

et $\frac{y_{C'} - y_A}{x_{C'} - x_A} = \frac{y_{C'} - y_B}{x_{C'} - x_B} \leq \frac{y_C - y_B}{x_C - x_B}$ (car $x_C - x_B < 0$)

Ainsi les pentes des sécantes vont croissantes. Comme on obtient les pentes des tangentes par limite des pentes des sécantes, alors la tangente en A a une pente inférieure à celle de la tangente en B.

En conséquence, si la fonction est dérivable, alors sa dérivée est croissante.

On peut s'en convaincre en utilisant un logiciel de représentation graphique : afficher la tangente mobile en même temps que la courbe.

Corollaire. (Le plus important) Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Si la dérivée f' de f est dérivable (f est dérivable deux fois), alors

f est convexe $\iff f'' \geq 0$.

f est concave $\iff f'' \leq 0$.

L'étude de la convexité revient donc à l'étude de la dérivée seconde.

C'est la vitesse de la vitesse : l'accélération.

On l'observe par exemple sur des données covid 1ère vague: la variation du nombre de cas accélère, puis ralentit juste après le confinement.

Convexité des fonctions usuelles (exercice) $\exp(x)$, x^n (sur $\mathbb{R}_+$ ou sur $\mathbb{R}_-$), $ax + b$, $\ln(x)$, $\frac{1}{x}$, $\sqrt{x}$, $ax^2 + bx + c$.

Exemples :

1) $f(x) = ax + b$

$f'(x) = a$

$f''(x) = 0$. $f'' \geq 0$ et $f'' \leq 0$

donc f affine est convexe et concave.

2) $f(x) = x^2$, $f'(x) = 2x$. $f''(x) = 2 > 0$ donc la fonction carré est convexe.

3) $f(x) = \exp(x)$ $f'(x) = \exp(x)$ et $f''(x) = \exp(x) > 0$ donc l'exponentielle est convexe.

exercice : étudier la convexité de $e^{-\frac{x^2}{2}}$ sur $\mathbb{R}_+$, et sur $\mathbb{R}_-$.

Propriété. f est convexe $\iff -f$ est concave.

Exemples d'inégalités de convexité : Montrer $x + 1 \leq e^x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (exercice).

II Convexité sur un intervalle : point d'inflexion

Une fonction $f: D_f \longrightarrow \mathbb{R}$ est dite convexe (resp. concave) sur $I \subset D_f$ si sa restriction à I $f|_I$ est convexe (resp concave).

1 point d'inflexion

a Rappels

Soit f une fonction dérivable 2 fois de courbe $\mathcal{C}_f$.

$A(a, f(a))$ est un point d'inflexion de $\mathcal{C}_f \Leftrightarrow f$ passe de convexe à concave en A (ou inversement)
 $\Leftrightarrow f'$ change de sens de variation en a
 $\Leftrightarrow f'(a)$ est un extremum de f'
 $\Leftrightarrow f''$ s'annule et change de signe en a .

b Propriété géométrique

Propriété. Soit f une fonction dérivable 2 fois, et de dérivée seconde continue.

$A(a, f(a))$ est un point d'inflexion de la courbe C_f de $f \Leftrightarrow$ la tangente en A traverse la courbe C_f de f .

Preuve :

- $\Leftarrow$ admis
- $\Rightarrow$ si f passe de concave à convexe. sur $[c, a]$, f concave et la tangente en a sous la partie de la courbe correspondant à $[c, a]$. Convexe sur $[a, c']$: T_a au dessus de la portion de courbe de $[a, c']$.

Exemple : Convexité de $x \mapsto x^n$ sur $\mathbb{R}$, de $x \mapsto x^{-\frac{x^2}{2}}$ sur $\mathbb{R}$, de $\sin$ et $\cos$ sur $\mathbb{R}$.

On suppose $n \neq 1$ et $n \neq 0$.

$$f''(x) = n(n-1)x^{n-2}.$$

Si $n \geq 2$ alors $n(n-1)$ est du signe de x . (C'est aussi valable pour $n < 0$ car alors $n-1 < 0$ et alors $n(n-1) > 0$.)

$$n \text{ pair} \Rightarrow n-2 \text{ pair} \Rightarrow x^{n-2} \geq 0 \Rightarrow f \text{ convexe sur } \mathbb{R}.$$

n impair $\Rightarrow n-2$ impair $\Rightarrow x^{n-2}$ du signe de x . Donc f concave sur $\mathbb{R}_-$ et convexe sur $\mathbb{R}_+$. Il y a un point d'inflexion pour $x = 0$.

$$r(x) = \sqrt{x}$$

r est définie sur $\mathbb{R}_+$ et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$

$$r'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad x > 0$$

$$r'(x) = \frac{1}{u(x)} \text{ avec } u(x) = 2\sqrt{x}.$$

$$r''(x) = -\frac{u'(x)}{u(x)^2}$$

$$u'(x) = 2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} \text{ et } r''(x) = \frac{-1}{\sqrt{x}} \times \frac{1}{(2\sqrt{x})^2} = \frac{-1}{4x\sqrt{x}} < 0$$

Donc $\sqrt{x}$ est concave sur $\mathbb{R}_+^*$.

$$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}} \quad (\sqrt{x})' = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} \text{ et } (\sqrt{x})'' = \frac{1}{2} \cdot \frac{-1}{2}x^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}}$$

$$x\sqrt{x} = \sqrt{x^2}\sqrt{x} = \sqrt{x^3} = (x^{\frac{1}{2}})^3 = x^{\frac{3}{2}}.$$

